

LU Biochemische Übungen Übungseinheit 1

Proteine

IEP (isoelektrischer Punkt): pH, bei dem die Nettoladung des Proteins null ist -> geringste Löslichkeit

Fällung von Proteinen

Kaum/nicht denaturierend:

- Fällung am IEP
- Aussalzen mit Ammoniumsulfat $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$: Salz entzieht dem Protein die Hydrathülle
- organische Lösungsmittel (Aceton, Ethanol) - nur in der Kälte schonend
- Prinzip bei allen: Hydrathülle stören

Denaturierend (Protein meist nicht mehr aktiv):

- Säurefällung über Gegenion: Trichloressigsäure (TCA), Perchlorsäure
- Schwermetallionen, Hitze

Proteinreinigungen - Chromatographie

- Chromatographie nach: Ladung (Ionenaustausch), Größe (Gelfiltration), Hydrophobizität (HIC, Reversed Phase), Affinität (spezifische Bindung, z.B. Antikörper, His-Tag)

nach gröÙe (Gelfiltration / Größenausschlusschromatographie)

Mobile Phase: Puffer **Stationäre Phase:** Gel, poröse oberfläche aka Proteine haben platz in den Poren

- Sephadex (Dextran)
- Acrylamid
- Agarose
- Typischerweise: > 90% H₂O
- jedes Gel hat einen Trennbereich und eine Ausschlussgrenze (in g/mol): Moleküle über der Ausschlussgrenze kommen nicht in die Poren

Trennprinzip

GroÙe Moleküle passen nicht in die Poren, haben nur platz zwischen den gelkörnern -> kürzerer Weg -> eluieren als erstes. Kleine Moleküle diffundieren in die Poren und eluieren zuletzt.

Wahl der Stationären phase hat viel einfluss auf trennvermögen

KEINE BINDUNG an stationäre phase!

Moleküle müssen sich in der Molmasse etwa um faktor 2 unterscheiden, damit man sie trennen kann.

Ionenaustausch

Mobile Phase: Puffer/Salzlösung **Stationäre Phase:** Gel mit ionisierten Gruppen

1. Startbedingungen: Puffer mit pH gewählt + niedrige Ionenstärke
2. Adsorption des samples
3. Start der desorption (Salzgradient oder pH-Änderung)
4. Ende der Desorption
5. Regeneration - Equilibrieren(Überschüssige Salz auswaschen)

Mediumstrukturen: wo ionen dran binden

- DEAE Sepharose (Diethylaminoethyl): $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{H}^+$ - schwacher Anionenaustauscher
- CM Sepharose (Carboxymethyl): CH_2COO^- - schwacher Kationenaustauscher
- Q Sepharose (quartäres Ammonium): $\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_3^+$ - starker Anionenaustauscher
- SP Sepharose (Sulfopropyl): $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SO}_3^-$ - starker Kationenaustauscher

Stark = über einen weiten pH-Bereich geladen, schwach = Ladung hängt vom pH ab.

Anionen binden an Anionenaustauscher! (positiv geladene Gruppen) -> Protein muss negativ geladen sein, d.h. $\text{pH} > \text{IEP}$, meist pH leicht basisch bis neutral

Kationen binden an Kationenaustauscher! (negativ geladene Gruppen) -> $\text{pH} < \text{IEP}$

Laufmittelverbrauch 20x - 30x vom Säulenvolumen! Bei Größentrennung: 2 fache volumen

An säule kann man theoretisch die Moleküle aufkonzentrieren, nur wenn Startbedingungen passen

Fall: pH Wert ändern: Chromatofokussierung, Trennung nach IEP (große Ausnahme)

Wahl des Puffers

Regel: die puffernde Substanz muss die **gleiche Ladung wie die funktionellen Gruppen** des Austauschers haben, sonst bindet sie selbst an die Säule und der pH an der Säule stimmt nicht mehr.

Kationenaustauscher:

- Gegenionen: Kationen (z.B. Na^+)
- Puffersalze: Anionen (z.B. Phosphat, Acetat) -> **warum kein Tris puffer?** Tris ist im üblichen pH-Bereich protoniert, also ein Kation, und würde an den Kationenaustauscher binden.
- **Puffernde Agenz darf kein Kation sein!**

Anionenaustauscher: genau umgekehrt, hier ist Tris gut geeignet.

Volatile Puffersysteme (flüchtige)

Einfrieren, Sublimieren vom Wasser (Gefriertrocknung/Lyophilisation) - der Puffer verdampft mit, z.B. Ammoniumhydrogencarbonat NH_4HCO_3 , Ammoniumacetat, Ammoniumformiat

Zu viel Salz in Ausgangslösung: macht ärger - vorm gefriertrocknen das Salz reduzieren

-> Dialyse! Man braucht sehr viel überschüss an Dialyselösung

Proteinbestimmungen

Wie konzentriert ist die Lösung? Proteinbestimmung gibts keine generelle - die Systeme haben immer Fehler

1. **Refraktometrie:** z.b. Eintauchrefraktometer nach Pulfrich

- gemessen durch Proteingehalt beidtingtes Inkrement des Brechungsindexes.
- einige tropfen reichen, rasch, aber unspezifisch

2. **Dichtemessung:** z.b. Tropfenmethode nach Phillips und van Slyke

- Bestimmung der dichte durch eintropfen in CuSO_4 Lösungen von verschiedenen Dichten
- für screening weils schnellmethode ist

3. **UV Spektrometrie:** direkt, Extinktionsmessung bei 280nm (Tryptophan und Tyrosin), eventuell bei 205-210nm (Peptidbindung, empfindlicher aber störanfälliger)

- Nucleinsäuren haben ihr Maximum bei 260nm und absorbieren auch bei 280nm -> stören! Korrektur über das Verhältnis E_{280}/E_{260} (nach Warburg-Christian)
- Extinktion von 1 (bei $d = 1\text{cm}$) entspricht ungefähr 1 mg/ml Protein - hängt aber stark vom Trp/Tyr-Gehalt des Proteins ab

Chemische Methoden

1. **Photometrie:** Biuret Methode, Phenolmethode (Lowry, mit Folin-Ciocalteu-Reagenz)

- (1) Biuret: violetter komplex von Cu^{2+} mit Peptidbindungen im alkalischen
- (2) Phenolmethode (Lowry): Biuret-Reaktion + Reduktion von Heteropolysäuren (Phosphomolybdat und Phosphowolframat) durch Cu^+ , Tyrosin und Tryptophan zu blauem Farbstoff, ca. 100mal empfindlicher als Biuret
- meistverbreiteste methode, gut für serienbestimmungen
- (3) BCA-Methode (Bicinchoninsäure): ähnlich wie Lowry, Cu^+ bildet mit BCA einen violetten Komplex, weniger störanfällig

2. **Titrimetrie:** mittels invertseife nach chinard

- Fällung der Proteinanionen durch äquivalente Menge invertseife
- Schnellmethode, durch Photometrie ersetzt in Praxis

3. **Feuchte Veraschung:** nach Kjeldahl

- Aufschluss mit konz. H_2SO_4 (+ Katalysator), Total-N erfasst als NH_4^+ nach Mineralisierung aller organischer bestandteile
- Umrechnung auf Protein: N-Gehalt $\times 6.25$ (Proteine enthalten ca. 16% N)

- hoher aufwand, Nicht-Protein-Stickstoff wird miterfasst (Rest-N, z.B. Harnstoff, freie Aminosäuren)
4. **Schnelltest mit papierstreifen:**
- Verschiebung des Dissoziationsgleichgewichtes eines Indikators (“Proteinfehler” des Indikators)
 - zur orientierung, halbquantitative ermittlung

Farbstoffbindemethoden

1. Coomassie-Blau (Coomassie Brilliant Blue G-250, Methode nach Bradford): zum Wollen färben entwickelt
 - Farbstoff bindet v.a. an basische (Arg, Lys) und aromatische Aminosäuren, Absorptionsmaximum verschiebt sich von 465nm auf 595nm
 - schnell und empfindlich
 - starke abhängigkeit von der Art des Proteins! Wie protein vorliegt macht aus ob farbstoffbindung möglich ist